



Cursul 2 — Terminal de bibliotecă: înțelegere înainte de delegare

Exercițiu pregătit de proiectare și revizuire

Analiza și Modelarea Sistemelor Software

Exemplu didactic pregătit

Despre acest exemplu

Acesta este un **exemplu didactic pregătit**, nu un răspuns AI capturat.

Folosiți același enunț și aceleași întrebări ca în demonstrație:

- Ce cerință susține o decizie?
- Ce scenariu o pune la încercare?
- Ce stabilește, de fapt, revizuirea (review)?

Partea convenită a sistemului

- Un titlu poate avea mai multe exemplare identificate.
- Un exemplar are cel mult un împrumut activ.
- Returnarea închide împrumutul și păstrează istoricul.
- Solicitățile vizează titluri și pot coexista cu împrumuturile.
- Înregistrarea unei solicitări nu blochează împrumutul.

Regulile de alocare și de prioritate în coadă nu sunt incluse.

Varianța A pregătită: o proiectare de examinat

Concept	Informații propuse
Carte	Identificatorul titlului; stare: disponibilă/împrumutată/solicitată
Împrumut	Membru; titlul cărții; stare: activ/închis
Solicitare	Membru; titlul cărții

Împrumutul schimbă starea cărții în „împrumutată”.

O solicitare schimbă aceeași stare în „solicitată”.

Rândul vostru: construiți un contraexemplu

Titlul T are două exemplare, C1 și C2.

1. M1 împrumută C1.
2. M2 solicită T.
3. M3 împrumută C2.

Toate cele trei operații sunt permise de enunț.

Poate varianta A să reprezinte rezultatul și să identifice exemplarul fiecărui împrumut?

Diagnosticăți înainte de a corecta

Un indicator `has_request` ar reține separat dacă există o solicitare.

Ar rămâne însă:

- Două exemplare reprezentate ca un singur lucru.
- Lipsa identității exemplarului pentru fiecare împrumut.
- Imposibilitatea de a aplica separat regula împrumutului activ pentru C1 și C2.

Corecția trebuie să introducă distincția din domeniu care lipsește.

O proiectare de referință

Concept	Rol în proiectare
Titlu	Ceea ce solicită un membru
Exemplar	Un obiect fizic care aparține unui titlu
Împrumut	Împrumutarea unui exemplar de către un membru
Solicitare	O pereche membru/titlu

Gestionarea împrumuturilor impune regula împrumutului activ.

Înregistrarea solicitărilor ține solicitările independente de împrumuturi.

Verificați rezultatele operațiilor

- Împrumut C1: creează un împrumut activ dacă nu există deja unul.
- Împrumut C1 din nou: respinge; păstrează împrumutul existent.
- Returnare C1: închide împrumutul activ; păstrează istoricul.
- Returnare C1 din nou: respinge; lasă istoricul neschimbat.
- Aceeași solicitare membru/titlu, înregistrată de două ori: respinge duplicatul.

Solicitările nu modifică disponibilitatea exemplarelor în această parte a sistemului.

Revizuire pregătită: două afirmații

Afirmația A: „Varianta A nu poate identifica exemplarul returnat când un titlu are mai multe exemplare.”

Afirmația B: „Proiectarea de referință este greșită deoarece solicitările nu blochează împrumuturile.”

Care afirmație este susținută de enunț?

Pentru fiecare, citați o regulă și un scenariu.

Decideți cum tratați o constatare

Constatare	Verificare	Decizie
Lipsește identitatea exemplarului	R1–R3; S1/S4	Corectați proiectarea
Solicitările trebuie să blocheze împrumuturile	Contrazisă de R5; S2	Nu o acceptați ca defect
Încercări concurente de împrumut	R6 presupune operații pe rând	Consemnați ca extindere

Agentul de revizuire ajută la examinarea lucrării. Voi evaluați constatarea.

Dacă varianta inițială ar fi fost corectă

Am fi întrebat în continuare:

- Ce scenariu arată identitatea independentă a exemplarelor?
- Cine păstrează regula împrumutului activ?
- Ce păstrează returnarea?
- Ce alegeri rămân în afara limitelor problemei?
- Ce ar schimba rezervările cu exemplare alocate?

Un rezultat corect ne permite să explicăm de ce funcționează.

Ce ajunge în etapa următoare?

Un pachet compact:

- Enunțul convenit și limitele problemei.
- Concepte, responsabilități, contracte și comportament.
- Verificări prin scenarii și întrebări deschise.
- Constatările revizuirii și motivele acceptării sau respingerii lor.

Urmează un plan detaliat pentru această parte, în aceleași limite.